

El presente documento es una traducción al español del artículo científico original titulado “Impacts of sea-level rise and wave inundation in the Tongariki Complex, Rapa Nui” publicado en Journal of Cultural Heritage. Esta traducción fue realizada por el primer autor y no ha sido sometida a revisión por pares ni es respaldada por la editorial (Elsevier) por lo que no debe ser citada. Este documento se proporciona para eliminar la barrera idiomática y promover un acceso más amplio a contenido científico. Para cualquier aplicación formal—ya sea citación académica, referencia legal o fines de política y planificación—se debe consultar y citar la publicación original. El artículo original es de libre acceso, publicado bajo la licencia CC BY 4.0, la cual permite su libre distribución y adaptación siempre que la fuente original sea citada. Puede consultar la licencia en: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

This is a Spanish translation of the original scientific article titled “Impacts of sea-level rise and wave inundation in the Tongariki Complex, Rapa Nui” published in the Journal of Cultural Heritage. The translation was prepared by the first author of the original article and has not been peer-reviewed nor endorsed by the publisher (Elsevier), thus it should not be cited. This document aims to facilitate access to scientific research and overcome language barriers. For any formal application—including academic citation, legal reference or policy and planning purposes—the original article must be consulted and cited. The original article is open access and published under the CC BY 4.0 license, which allows its distribution and adaptation provided the original source is cited. The license can be viewed at: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Artículo original: Paoa, N. et al. Impacts of sea-level rise and wave inundation in the Tongariki Complex, Rapa Nui. J Cult Herit 75, 84–92 (2025). doi: <https://doi.org/10.1016/j.culher.2025.07.004>

Si estás leyendo esta traducción, te agradecería que visites <https://doi.org/10.1016/j.culher.2025.07.004> y descargues el documento original en inglés, ya que esto contribuye a las estadísticas del artículo original y asegurar que el impacto de esta investigación quede registrado en las métricas académicas oficiales.

Impactos de la inundación por oleaje y alza del nivel del mar en el Complejo Tongariki, Rapa Nui

Noah Paoa^{a,*}, Charles H. Fletcher^a, Assaf Azouri^b, Matthew Barbee^a, Tiffany R. Anderson^a, Martin Guiles^b, Shellie Habel^a, Philip Thompson^b, Kristian McDonald^a, Camilla Tognacchini^b, Gabriel Wilkins Riroroko^c

^aDepartamento de Ciencias de la Tierra, School of Ocean and Earth Science and Technology, Universidad de Hawai‘i en Mānoa, 1680 East-West Rd., POST Room 821, Honolulu, HI, Estados Unidos.

^bDepartamento de Oceanografía, School of Ocean and Earth Science and Technology, Universidad de Hawai‘i en Mānoa, 1000 Pope Rd., Honolulu, HI, Estados Unidos.

^cDepartamento de Urbanismo, Municipalidad de Rapa Nui, Atamu Tekena s/n, Rapa Nui, Chile.

INFO DEL ARTÍCULO

Palabras clave:
Alza del nivel del mar
Modelaje de olas
Arqueología Rapa Nui
XBeach
Evaluación de inundación
Vulnerabilidad de sitio cultural

RESUMEN

El alza del nivel del mar (ANM) amenaza tanto los bienes modernos como el patrimonio tangible e irremplazable de asentamientos costeros antiguos. La evaluación de inundación inducida por el ANM en sitios culturales costeros ha sido un tema de creciente interés, pero su distribución es globalmente irregular y particularmente escasa en las islas del Pacífico. Utilizando XBeach en modo no-hidrostático en 2D, simulamos la dinámica de las olas bajo futuros escenarios de ANM en el Complejo Tongariki, Rapa Nui, para estimar la extensión de la inundación inducida por el oleaje y el ANM. Modelamos la extensión de inundación inducida por el ANM bajo el presente promedio de la pleamar más alta y los escenarios de ANM de 1.2 m y 3 m. La modelación de olas se realizó utilizando periodos de retorno de marejadas de 1 y 100 años. Concluimos que los bienes culturales están al alcance de las olas con el nivel del mar actual y que el número de bienes impactados podría triplicarse para el año 2100. Particularmente, estimamos que el icónico *Ahu Tongariki*, parte del sitio de patrimonio mundial de la UNESCO en el Parque Nacional Rapa Nui, podría ser alcanzado por oleaje estacional tan pronto como en el año 2080 en un escenario alto de ANM (1.2 m de ANM). Los resultados sugieren que existe una urgencia por realizar evaluaciones relacionadas con el ANM en otros sitios culturales costeros en el Parque Nacional Rapa Nui e incentivan consultas comunitarias para tratar esfuerzos de adaptación y mitigación.

1. Introducción

La Convención del Patrimonio Mundial, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1972, tiene como objetivo identificar y proteger sitios culturales y naturales de “Valor Universal Excepcional” para el patrimonio común de la humanidad [1]. Hasta el año 2024, un total de 933 sitios culturales han sido designados como Sitios de Patrimonio Mundial (SPM) bajo esta convención [2]. Dado que la actividad humana históricamente se ha concentrado a lo largo de las costas [3, 4], no es de sorprender que la mayoría de los sitios culturales se encuentren en regiones costeras [5]. El alza sin precedentes que los humanos han causado en el nivel del mar [6] pone en riesgo al patrimonio tangible e irremplazable de los asentamientos costeros antiguos [7–9].

Rapa Nui (también conocida oficialmente desde el primer contacto europeo como Isla de Pascua), sirve como un ejemplo notable. El Parque Nacional Rapa Nui se convirtió en un SPM en el año 1996 [10] y es reconocido por sus casi 1000 estatuas antropomorfas de piedra de múltiples toneladas [11, 12], llamadas *moai*. La costa de la isla está adornada con aproximadamente 300 plataformas megalíticas de piedra [12, 13],

llamadas *ahu*, en donde muchos de los *moai* fueron erigidos [11, 14–16]. Contactos europeos a principios de los 1700s resultaron en redadas de esclavos, la introducción de enfermedades, y el cese del culto a los *moai* [14, 17]. Sin embargo, el pueblo Rapanui perdura [14], y hoy en día los *ahu* y *moai* forman una parte esencial para reafirmar la identidad y apoyar la revitalización de prácticas culturales [16, 18]. La designación de Rapa Nui como SPM hizo de su herencia cultural el principal motor económico de la isla, pero hoy tanto el legado cultural como estatus de SPM se ven amenazados por el alza del nivel del mar (ANM).

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático proyecta que el nivel del mar en Rapa Nui alcanzará de 0.32–0.70 m a 0.48–0.94 m en relación a una base de 1995–2014 para finales del presente siglo, bajo los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero Intermedio y Muy Alto (SSP2-4.5 y SSP5-8.5, respectivamente) [6]. Sin embargo, las profundas incógnitas relacionadas con los procesos de capas de hielo impiden descartar niveles del mar que alcancen los 2 m en el año 2100 y 5 m en el año 2150 [6]. Además, el calentamiento global ha aumentado la energía de las olas a nivel mundial, y seguirá haciéndolo a medida que persistan las emisiones de gases de efecto invernadero [19, 20].

El patrimonio único de Rapa Nui y su vulnerabilidad al cambio climático realzan la importancia de estudiar y mitigar estos impactos en sitios culturales costeros. Los impactos negativos en los bienes culturales costeros causados por inundación inducida por el ANM han sido reconoci-

*Autor para correspondencia:
Dirección de e-mail: npaoakan@hawaii.edu (N. Paoa).

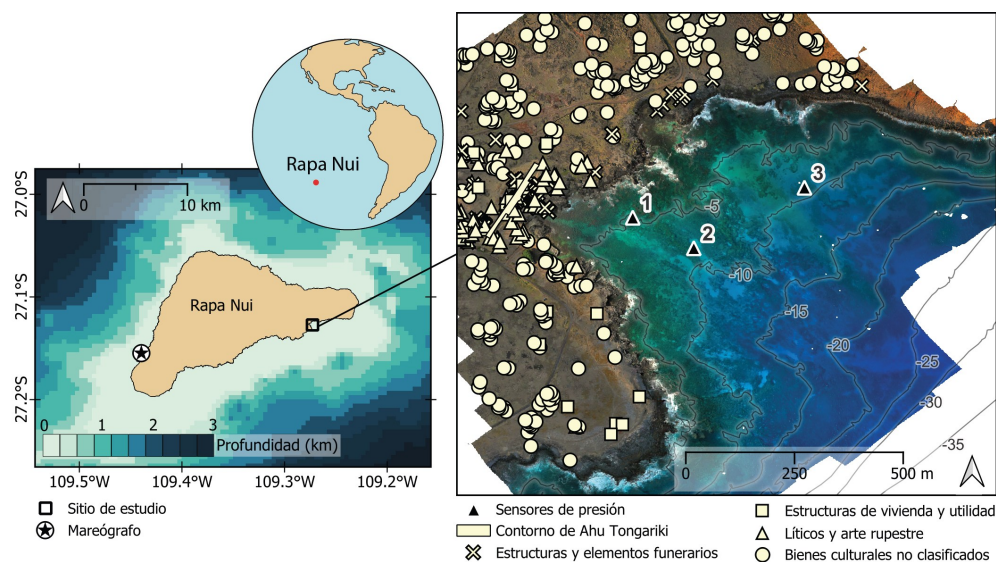


Fig. 1. Ubicación geográfica del sitio de estudio. En el mapa de ubicación, el cuadrado negro indica la ubicación del sitio de estudio y la estrella marca la posición del mareógrafo. En el mapa de detalle, los triángulos negros marcan la posición de sensores de presión montados en el fondo, las curvas de nivel representan intervalos de profundidad de 5 m, el polígono blanco delimita el contorno de *Ahu Tongariki* y los símbolos restantes marcan la ubicación de los bienes culturales categorizados por grupos tipológicos. (Figura generada con QGIS Desktop 3.34.11; <https://qgis.org/>)

dos desde hace tiempo por investigadores [21–23] y ha sido un tema de creciente interés en los últimos años [24, 25]. UNESCO reconoce desde el año 2007 que el ANM es un factor que pone en peligro la conservación de SPM [26] y establece que cada estado debe determinar las evaluaciones necesarias para asegurar la preservación de cada sitio [27]. Sin embargo, la distribución de investigaciones relacionadas con el ANM en sitios culturales costeros es notablemente escasa en las islas del Pacífico [28–30] a pesar de tener potencialmente un impacto proporcionalmente mayor en los bienes culturales y las comunidades responsables de su cuidado [8]. Desafortunadamente, en Rapa Nui, no se han realizado evaluaciones exhaustivas de inundación por ANM.

2. Objetivo de la investigación

En este estudio, modelamos la inundación provocada por el ANM considerando el remonte de olas (*wave run-up*) para evaluar la exposición de los bienes costeros en el Complejo Tongariki, Rapa Nui. Utilizando observaciones empíricas y simulación computacional, proyectamos la extensión de la inundación bajo el actual promedio de la pleamar más alta (PPMA) y los futuros escenarios de ANM de 1.2 m y 3 m, considerando dos periodos de retorno de eventos de marejadas. La extensión de inundación es superpuesta sobre capas geoespaciales con la ubicación de bienes culturales para identificar aquellos que resultarían afectados. Estimamos la ocurrencia de los impactos utilizando los escenarios de ANM de Sweet et al. [31]. Los productos finales incluyen capas geoespaciales para apoyar a la comunidad y a entidades gubernamentales locales en la planificación y desarrollo de estrategias de adaptación.

3. Materiales y metodología

3.1. Sitio de estudio

Rapa Nui es una isla con un área de aproximadamente 164 km² ubicada a 3700 km de la costa de América del Sur a latitud 27.12° S. La costa de Rapa Nui es principalmente rocosa debido a su juventud [32, 33]. Desde la costa, la profundidad aumenta hasta la profundidad abisal a ~3000 m dentro de 10 km (Fig. 1). El ambiente oceánico de Rapa Nui se caracteriza por un régimen de mareas mixtas con una amplitud máxima de ~0,8 m durante mareas vivas y ~0,3 m durante mareas muertas [34]. El mar de fondo reinante se propaga desde el SSO y el SO [35] debido a tormentas

en el Océano Austral y ciclones extratropicales que se mueven entre las latitudes 40° S y 60° S. La refracción del oleaje a medida que se acerca a la isla ocasiona que la costa sureste sea la más expuesta [34, 36–38]. La mayoría de los eventos de oleaje extremo también se aproximan desde el SSO y el SO, con altura significativa de ola ($H_{1/3}$) que oscila entre 6–8 m y con periodo pico (T_p) de hasta ~14 s [35].

El sitio de estudio es una bahía ubicada dentro del Parque Nacional Rapa Nui, hacia el extremo este de la costa sureste de la isla, aproximadamente a ~16.5 km del único mareógrafo de la isla (Fig. 1). La bahía tiene ~1 km de ancho con una profundidad máxima de 25 m. La línea costera de la bahía cuenta con cientos de bienes culturales, como estructuras de vivienda, petroglifos, antiguos pavimentos de puertos y plazas, *ahu* y *moai* [39, 40] (Fig. 2). Notable es *Ahu Tongariki*, la expresión física más monumental de la cultura Rapa Nui y la mayor expresión de la arquitectura ceremonial megalítica en la Polinesia [13, 41] (Fig. 2a). *Ahu Tongariki* tiene aproximadamente 200 m de largo, alberga 15 *moai* y representa el apogeo de la talla de *moai* y la construcción de *ahu* [13]. Para enfatizar la importancia de *Ahu Tongariki* para la comunidad antigua y contemporánea de Rapa Nui sin menoscabar la importancia de otros bienes culturales en el área, nos referiremos a este sitio como el Complejo Tongariki.

3.2. Morfología y dinámica del oleaje

Para caracterizar el sitio de estudio, desarrollamos un modelo digital de elevación topo-batimétrico (DEM). El terreno se generó mediante fotogrametría a partir de imágenes de dron. La batimetría dentro de la bahía se caracterizó con datos recopilados con una ecosonda monohaz. Adicionalmente, realizamos un levantamiento de las áreas inaccesibles con la ecosonda y de las zonas de aguas poco profundas que no fueron resueltas por el software de fotogrametría, utilizando un receptor GNSS montado en un bastón topográfico. El DEM creado se extiende más allá del área de estudio para ayudar a definir un dominio que asegure un modelo de olas estable. Para el terreno fuera del sitio de estudio complementamos el DEM con datos de elevación obtenidos desde la secretaría Técnica de Patrimonio Rapa Nui. Para la batimetría fuera del área de estudio, georreferenciamos un mapa histórico de 1985 que contiene contornos batimétricos, derivado por el Instituto Geográfico de la Armada de Chile [42]. El resultado es un DEM con una resolución de 3 m y una incertidumbre vertical de 0.57 m

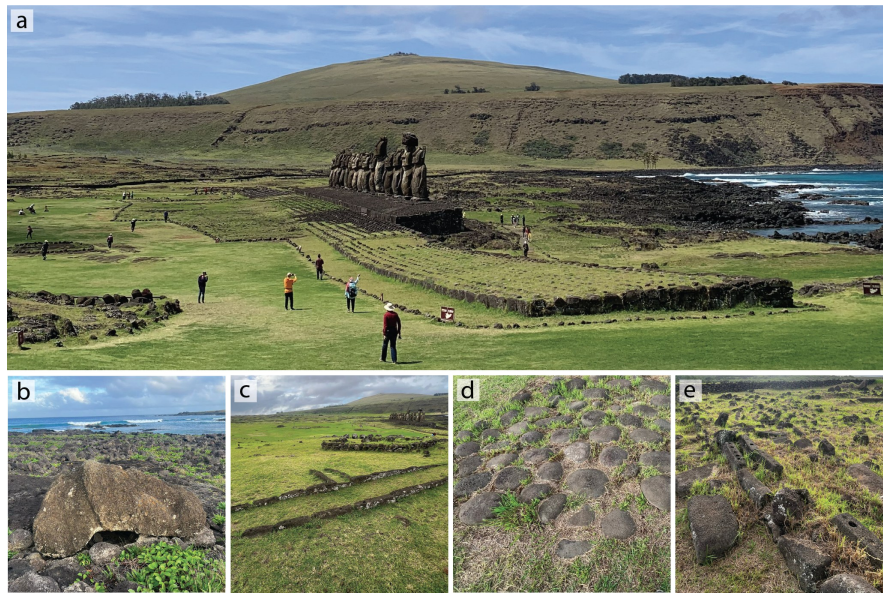


Fig. 2. Fotos del Complejo Tongariki y de bienes culturales que se encuentran en el. (a) Foto oblicua del Complejo Tongariki mirando hacia el noreste, (b-e) ejemplos de bienes contenidos en los grupos tipológicos que se encuentran en el Complejo Tongariki. (b) Fragmento de *moai*, “Estructuras y elementos funerarios”; (c) basamento de vivienda, “Estructura de vivienda y utilidad”; (d) pavimento, “Líticos y arte rupestre”; (e) “Bienes culturales no clasificados”.

dentro del área de interés.

Para entender la dinámica de las olas en la bahía, posicionamos tres sensores de presión montados en el fondo marino en ubicaciones clave para capturar la dinámica de las olas a lo largo y ancho de la costa (Fig. 1). Las profundidades en las que los sensores 1, 2 y 3 fueron desplegados son ~3.5 m, ~7.3 m y ~8.4 m, respectivamente. Los sensores fueron desplegados desde el 11 de Junio al 5 de Julio del 2023, un lapso que cae dentro del período de tres meses con las condiciones de oleaje más extremas [35]. La presión fue convertida a profundidad mediante la teoría hidrostática lineal y se utilizó para calcular densidad espectral de potencia y derivar la $H_{1/3}$ para varios rangos de período, con el fin de calibrar y validar el modelo.

3.3. Calibración y validación del modelo

Para modelar el oleaje en la bahía utilizamos el modelo XBeach en 2D, en modo resolutorio de oleaje (no hidrostático) sin transporte de sedimentos ni cambios morfológicos [43]. Realizamos numerosas iteraciones para calibrar el dominio del modelo, las condiciones de flujo de borde, la formulación de la fricción del fondo y el coeficiente de fricción del fondo para el pico de 6 h de un evento de marejada ocurrido el 28 de junio de 2023 (Fig. 3). La calibración del modelo se evaluó comparando los autospectros y los espectros cruzados observados con los modelados. Los parámetros del modelo fueron validados para el pico de 6-h de un evento de marejada que ocurrió entre el día 29 y 30 de junio del 2023 (Fig. 3). La validación se evaluó comparando la sobreelevación por oleaje (wave setup), la densidad espectral de potencia promedio y la $H_{1/3}$ de varios rangos de período entre las iteraciones de calibración y validación. Los mejores resultados obtenidos de los autospectros y espectros cruzados de la calibración del modelo, los parámetros del forzamiento de oleaje y el análisis de los resultados de la validación se pueden encontrar en el Material Suplementario.

3.4. Modelamiento de ANM y análisis

Calculamos el período de retorno de eventos de oleaje con el uso de dos conjuntos de datos de reanálisis (*hindcast*) del modelo Wave-Watch III; 30-year Phase 2 (1979 – 2009) [44] y Multigrid Production Hindcast (2005 –2019) [45]. Siguiendo el estudio de Vitousek y Fletcher [46], extrajimos las alturas de ola pico de la serie de $H_{1/3}$ y las ajustamos a

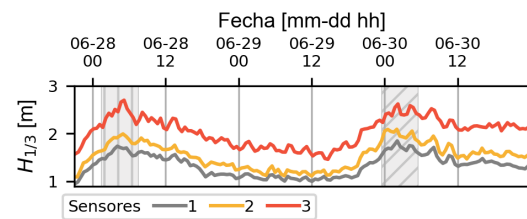


Fig. 3. $H_{1/3}$ durante los picos de los eventos de marejada del 28 de Junio de 2023 y del 29 al 30 de Junio de 2023. Los colores de las líneas en la serie cronológica representan la $H_{1/3}$ calculada a partir de los datos de los sensores de presión 1 (gris), 2 (naranja) y 3 (rojo). Las áreas grises achuradas en vertical y diagonal indican los periodos de tiempo utilizados para la calibración y validación, respectivamente.

una distribución generalizada de valores extremos a partir de la cual calculamos la $H_{1/3}$ anual, la $H_{1/3}$ recurrente de 100 años y sus respectivos T_p . Los parámetros de ola que representan estos eventos de oleaje están resumidos en la Tabla 1. Estos resultados son comparables con los valores reportados en el Atlas de Oleaje de Chile [35]. Dada la naturaleza determinística del modelo XBeach (y, por consiguiente, la falta de incertidumbre del modelo), utilizamos el límite superior del intervalo de confianza (IC) del 95% (cuantil 0.975) de la $H_{1/3}$, derivado de la distribución generalizada de valores extremos, para incorporar la incertidumbre introducida por el cálculo de las estadísticas del oleaje.

Para modelar el remonte de olas bajo futuros escenarios de ANM, imitamos la configuración de los modelos de calibración y validación sin el componente de marea, reemplazamos el forzamiento de oleaje por los valores estadísticos presentados en la Tabla 1 e incrementamos el nivel base del agua internamente en XBeach. Dado que el DEM está referenciado al PPMA, la primera simulación representa el PPMA actual. Para cumplir con las normas de incremento mínimo que han sido establecidas [47, 48], los incrementos del ANM son más del doble del error vertical del DEM. Estimamos la materialización de los escenarios de ANM y la contextualización de los impactos utilizando los escenarios de ANM de Sweet et al. [31]. En cada simulación, exportamos las profundidades de agua en intervalos de 1 s de cada celda del DEM y calculamos el promedio de las cinco mayores profundidades, con el fin de definir los niveles de profundi-

Tabla 1. Estadísticas de oleaje para eventos de marejada con períodos de retorno de 1 y 100 años, derivadas de datos de reanálisis de WaveWatch III. Las columnas corresponden a: período de retorno, dirección dominante (D_p), altura significativa de ola ($H_{1/3}$), el límite superior del intervalo de confianza (IC) del 95% para la $H_{1/3}$ ($H_{1/3}$ IC sup.), período pico (T_p) y el mayor T_p asociado al $H_{1/3}$ del límite superior del IC del 95% (T_p sup.)

Período de retorno	D_p (° N)	$H_{1/3}$ (m)	$H_{1/3}$ 95% IC sup. (m)	T_p (s)	T_p sup. (s)
1	200.53	5.30	5.67	14.88	17.85
100	202.05	8.61	13.46	14.57	17.91

dades, con el fin de definir los niveles de profundidad extrema, según el procedimiento de Anderson et al. [49].

El producto final representa la extensión de la inundación inducida por el oleaje y el ANM por encima del PPMA actual. Finalmente, superpusimos la extensión de la inundación sobre el ortomosaico y una capa geoespacial con las ubicaciones de los bienes culturales para identificar aquellos que se encuentran dentro del área inundada. Las ubicaciones de los bienes culturales se obtuvieron de dos prospecciones culturales realizadas a finales de la década de 1970 [40] y en 2021 [39]. Las tipologías de los bienes culturales se dividieron en 4 grupos para reducir la complejidad de las ilustraciones.

- (1) Estructuras y elementos funerarios: *ahu*, *moai*, *pukao* (tocado de *moai*), *avanga* (otras estructuras funerarias distintivas) y otros sitios de entierro
- (2) Estructuras de vivienda y utilidad: *hare paenga* (estructura de vivienda), *taheta* (colectores de agua), *umu* (hornos de piedra), *hare moa* (gallineros de piedra) y *manavai* (jardines de piedra).
- (3) Líticos y arte rupestre: *paenga* (bloques estructurales de piedra), pavimentos, canteras, sitios de reducción lítica, afiladores de piedra, cuevas, petroglifos y pedestales.
- (4) Bienes culturales no clasificados: bienes culturales sin tipología disponible.

Ver Material Suplementario para una metodología detallada y una declaración de incertidumbres y supuestos.

4. Resultados

La Fig. 4 muestra la extensión de la mediana y el límite superior del IC del 95% de la $H_{1/3}$, así como los bienes culturales contenidos dentro de la inundación. Esta figura muestra una subregión del dominio del modelo para ilustrar la extensión de la inundación cerca de *Ahu Tongariki* (Fig. 4). En esta figura, los paneles a-c (columna izquierda) muestran la inundación causada por la $H_{1/3}$ de marejadas con periodo de retorno de 1 año, y los paneles d-f, la inundación causada por la $H_{1/3}$ de marejadas con periodo de retorno de 100 años. La $H_{1/3}$ con retorno de 1 año bajo el PPMA actual (Fig. 4a) produce una inundación que se limita a los primeros metros desde la línea del PPMA. El área inundada se amplía ligeramente con las olas de marejadas con periodo de retorno de 100 años bajo el PPMA (Fig. 4d). En ambos escenarios ya se pueden identificar bienes culturales dentro de la extensión de la inundación. Con un ANM de 1.2 m y bajo condiciones de $H_{1/3}$ con retorno anual, la inundación se extiende más allá de los primeros metros desde la línea de la costa, especialmente en la zona posterior de *Ahu Tongariki*. Se observa que el muro posterior de *Ahu Tongariki* es alcanzado por el límite superior del IC del 95% de las condiciones de $H_{1/3}$ con retorno anual (Fig. 4b) y por las condiciones de $H_{1/3}$ con retorno de 100 años. Además, con 1.2 m de ANM, el camino costero es alcanzado por las olas bajo todas las condiciones de oleaje, excepto por la mediana de la $H_{1/3}$ con retorno anual. Se observa una inundación extensa bajo condiciones de oleaje con retorno de 1 y 100 años con 3.0 m de ANM (Fig. 4c, f). Bajo las condiciones de la mediana de $H_{1/3}$ con retorno de 1 y 100 años, el

modelo predice que las olas probablemente rodearán el *ahu* por el extremo noreste, y bajo el límite superior del IC del 95% de $H_{1/3}$ de 100 años, el modelo predice un rebase de la muralla posterior del *ahu* en el extremo suroeste (Fig. 4c, f).

El número de bienes culturales de diversas tipologías que se encuentran dentro de la extensión de la inundación está resumido en la Fig. 5. La disposición de los gráficos de barra coincide con la disposición de los mapas de inundación en la Fig. 4. A diferencia de la Fig. 4, la Fig. 5 muestra los bienes culturales impactados en todo el dominio del modelo. Los paneles a, b y c ilustran el recuento de bienes culturales dentro de la extensión de la inundación para el PPMA actual y los escenarios de ANM de 1.2 m y 3.0 m, respectivamente, bajo las condiciones de la mediana y del límite superior del IC del 95% de la $H_{1/3}$ con retorno de 1 y 100 años. Con el PPMA actual, observamos hasta 8 bienes culturales dentro de la extensión de la inundación bajo condiciones de $H_{1/3}$ con retorno anual, 11 bajo la mediana de la $H_{1/3}$ con retorno de 100 años y hasta 28 bajo el límite superior del IC del 95% de la $H_{1/3}$ (Fig. 5a). Naturalmente, todas las tipologías se ven cada vez más expuestas a la inundación con oleaje más fuerte y niveles del mar más altos, ya que estos causan que la extensión de la inundación continúe expandiéndose. Un ANM de 1.2 m provoca que el número total de bienes culturales encontrados dentro de la inundación, como mínimo, se triplique bajo todas las condiciones de oleaje, excepto por el límite superior del IC del 95% de la $H_{1/3}$ con retorno de 100 años, caso en el cual casi se duplica (Fig. 5b). Con 3 m de ANM, el número total de bienes culturales encontrados dentro de la inundación se triplica nuevamente bajo las condiciones de la mediana de la $H_{1/3}$ con retorno anual y aumenta a más del doble bajo las condiciones de $H_{1/3}$ con retorno de 100 años (Fig. 5c). Aparte de los aumentos observados en la exposición de los bienes con el ANM y con períodos de retorno más largos, cabe destacar que las “Estructuras de vivienda y utilidad” no se encuentran dentro de la extensión de inundación bajo ninguna condición, y por lo tanto no se incluyen en la Fig. 5.

5. Discusión

5.1. Exposición de bienes culturales

Evaluaciones de inundación por ANM en sitios arqueológicos sistemáticamente superponen capas de inundación para identificar bienes en riesgo de sumersión bajo futuros niveles del mar. Sin embargo, estas evaluaciones suelen diferir en la forma en que se generan las capas de inundación. Muchas evaluaciones utilizan DEM de baja resolución [50, 51], técnicas de modelaje más simples [9, 52, 53] o una combinación de ambas [4, 24, 29, 54, 55] para abarcar escalas espaciales más amplias. En contraste, nuestro estudio se centra en un sitio reducido, lo que permite el uso de un DEM de mayor resolución y la implementación de una técnica de modelaje computacionalmente exigente, proporcionando así una representación más detallada de la topografía local y los impactos de ANM.

Bajo el escenario Alto de Sweet et al. [31], se puede esperar que el número de bienes culturales dentro del área de inundación se triplique en el año 2080 (1.2 m de ANM) y que se multiplique casi por ocho para el año 2130 (3 m de ANM). Bajo el escenario Intermedio, se proyecta que el número de bienes culturales inundados se duplique entre los años 2110 y

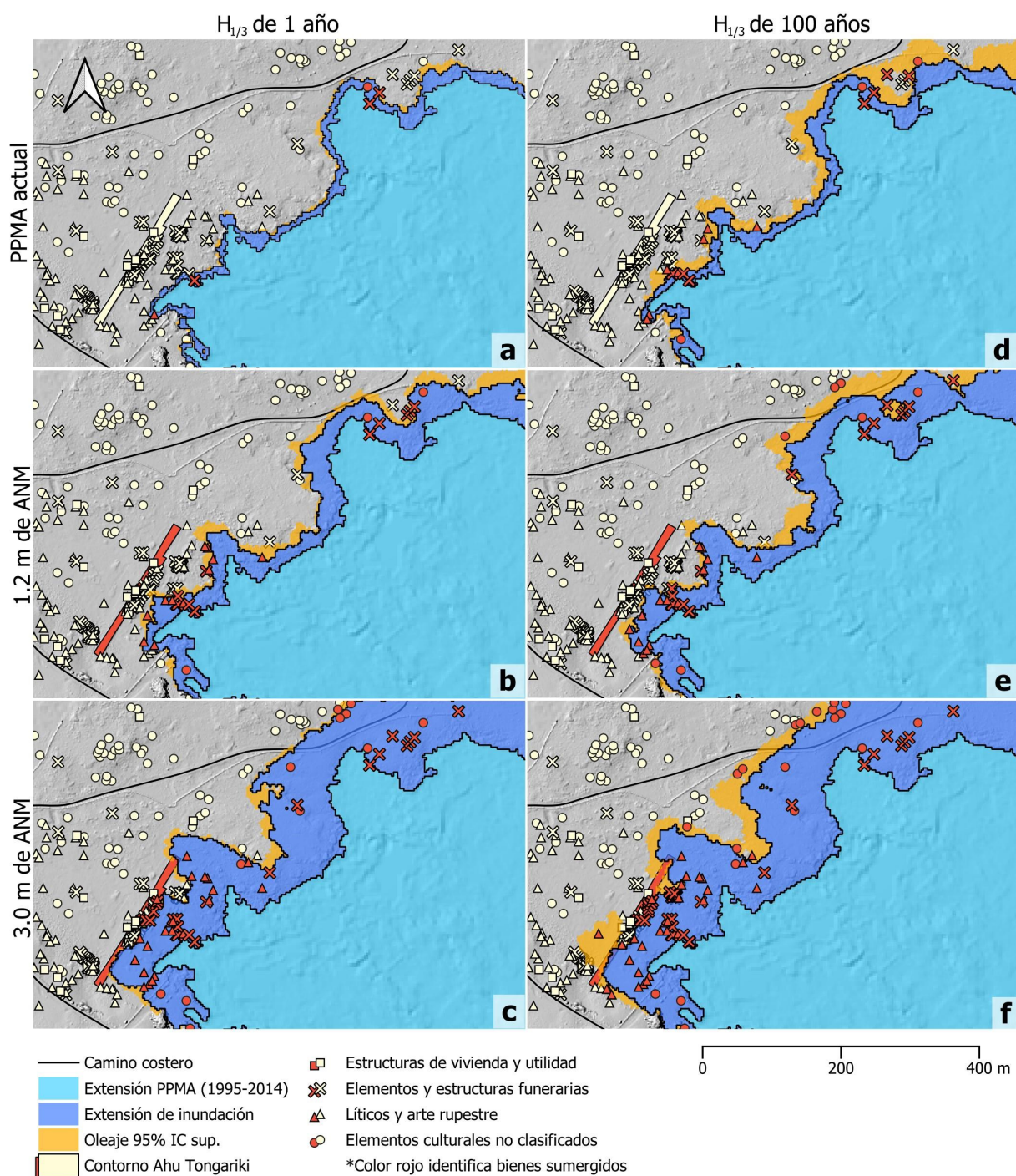


Fig. 4. Extensión de inundación inducida por el ANM y el oleaje bajo condiciones $H_{1/3}$ con un periodo de retorno de 1 año (a-c) y de 100 años (d-f). Los paneles superiores ilustran el PPMA actual; los paneles intermedios, un ANM de 1.2 m; y los paneles inferiores, un ANM de 3.0 m. Cuatro símbolos diferentes marcan la ubicación de los bienes culturales de los diversos grupos tipológicos y el polígono delimita el contorno de Ahu Tongariki. Se utiliza color rojo para identificar los bienes culturales que se encuentran dentro de la extensión de la inundación. (Mapa generado con QGIS Desktop 3.34.11; <https://qgis.org/>).

2120 (1.1 – 1.3 m de ANM). Un ANM de 3 m solo existe bajo el escenario Alto, lo que podría materializarse tan pronto como el año 2130.

Estas proyecciones deben interpretarse con cautela en cuanto a la cronología. Por ejemplo, bajo el escenario Intermedio, existe solamente una probabilidad de ~5 % de que un nivel del mar de 0.89 m sobre el PPMA se supere para el año 2100 con una temperatura global media del aire superficial de 3 °C [31]. Sin embargo, el escenario Intermedio no toma en cuenta las contribuciones de los procesos de mantos de hielo, los cuales se consideran los mayores potenciales contribuyentes al promedio global

de ANM a largo plazo [31]. En este contexto, los escenarios Intermedio-alto y Alto representan el peor de los casos de potenciales niveles del mar ya que incluyen estos procesos de alta de incertidumbre. Además, debe considerarse que los bienes culturales fueron analizados como puntos, cuando en realidad son multidimensionales. Por lo tanto, en realidad, partes de los bienes podrían encontrarse más cerca o dentro de la extensión de la inundación en ANM menores o condiciones de oleaje más moderadas. Remonte de oleaje más extremo podría ocurrir si las marejadas coinciden con eventos de nivel del mar más altos, ocasionados por ejemplo por condiciones de marejadas ciclónicas o por la disminución de la presión atmos-

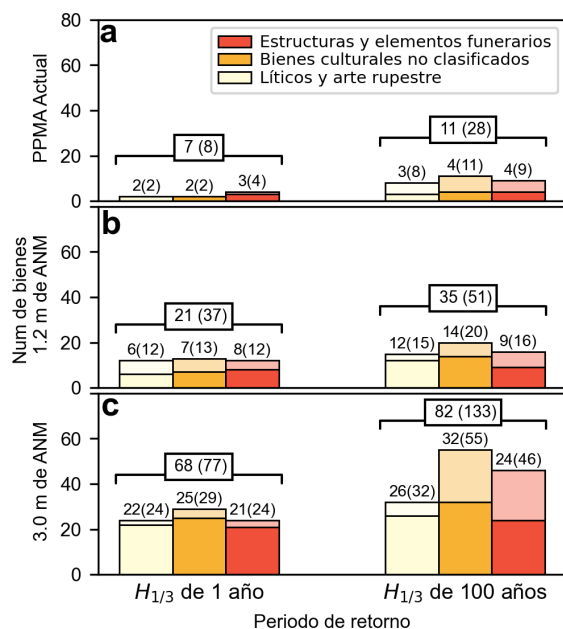


Fig. 5. Resumen del número de bienes culturales encontrados dentro de la extensión de la inundación bajo condiciones de $H_{1/3}$ con un periodo de retorno de 1 año (lado izquierdo) y de 100 años (lado derecho). Los paneles a, b y c corresponden al PPMA actual (1995–2014), a 1.2 m de ANM y a 3 m de ANM, respectivamente. El color de las barras distingue entre los grupos tipológicos. Los tonos más claros ilustran el número de bienes culturales (en paréntesis) encontrados dentro de la inundación bajo el límite superior del IC del 95 % de las características del oleaje. El eje X es compartido por todos los paneles.

férica [56–58]. Además, otros procesos dañinos como la salpicadura de ola [59] afectarán a muchos bienes antes de que sean sumergidos. Nuestros resultados podrían representar el límite inferior de las posibilidades, ya que se espera que la potencia del oleaje en el Océano Pacífico aumente con el calentamiento continuo del océano, impulsado por el cambio climático [19].

5.1. Impactos culturales y económicos

Los estudios sobre los bienes culturales de Rapa Nui a menudo pasan por alto su relación con la sociedad moderna. Es fundamental reconocer que, a pesar de formar parte de un SPM de la UNESCO, representan primeramente la ascendencia rapanui. La conexión de la comunidad con su patrimonio no solo refuerza su compromiso con los continuos esfuerzos de preservación de sus entornos naturales [60], sino que también desempeña un papel esencial en la promoción de evaluaciones y gestión de los sitios culturales.

Para las comunidades que dependen del turismo, el daño al patrimonio tangible se relaciona directamente con impactos económicos negativos [61]. Sin embargo, el Complejo Tongariki tiene una doble importancia para la comunidad Rapanui, ya que los potenciales daños a la plataforma también tienen implicaciones no económicas. Por un lado, a pesar del cese de prácticas culturales y ocupación continua del sitio tras la dramática despoblación post-contacto, los bienes del Complejo Tongariki ayudan a reafirmar la identidad e inculcan un sentido de orgullo y honor en el patrimonio Rapanui. Por otro lado, su influencia en el sistema económico de la isla es quizás igualmente importante. En una época en la que el paisaje costero se considera el activo más significativo de la humanidad debido al creciente turismo costero [32], el daño asociado a la plataforma debido al ANM podría comprometer el carácter único y distintivo que el *Ahu Tongariki* aporta a esta costa. Además, los impactos en el camino costero tendrán implicaciones adicionales para la comunidad local, el sector turístico y los costos asociados a las posibles medidas de adaptación, protección o reubicación.

5.2. Impactos culturales y económicos

A diferencia de otros sitios culturales del mundo donde los bienes culturales son vestigios de civilizaciones extintas, la cultura Rapanui persiste. Por lo tanto, la participación de la comunidad es esencial a la hora de desarrollar sitios culturales más resilientes en la isla. Según nuestro conocimiento, este estudio es el primero en evaluar los impactos del ANM y la inundación inducida por el oleaje en Rapa Nui. Por consiguiente, puede servir como base para futuras evaluaciones del ANM en bienes culturales costeros y fomentar el debate sobre medidas de mitigación en Rapa Nui. Para que un sitio obtenga y conserve su estatus de SPM, debe cumplir las condiciones de integridad y autenticidad, que dependen de que sus atributos estén completos e intactos [62]. Sin embargo, ante futuras ANM, desarrollar estrategias de adaptación que satisfagan el criterio de integridad puede ser complejo [63], ya que las medidas de adaptación suelen ser muy invasivas para el terreno o perturbador para los bienes culturales del sitio. En este contexto, es posible que los esfuerzos de gestión deban pasar por alto los requisitos y las expectativas de mínima alteración de la UNESCO, de modo de que la preservación de los bienes culturales y sus valores prevalezca sobre su desvinculación de la comunidad para priorizar un sitio cultural intacto pero en deterioro. En el contexto del ANM, existen tres estrategias principales para adaptar los entornos costeros: acomodación, protección y reubicación [64]. La acomodación se refiere a las modificaciones físicas de la infraestructura costera, junto con un monitoreo intensivo. Esta estrategia está diseñada para entornos costeros urbanos [64] y podría considerarse no adecuada para estructuras como el *Ahu Tongariki* debido a su importancia arqueológica y cultural. Sin embargo, la acomodación debería considerarse para el tramo del camino costero que se prevé inundará.

Medidas de Protección suelen implicar la construcción de estructuras como muros de contención marinos para estabilizar el borde costero o rompeolas para reducir la energía del oleaje. Sin embargo, su eficacia a largo plazo es cuestionable [65]. En lugar de ofrecer una protección duradera, estas medidas pueden aumentar la vulnerabilidad del sitio con el tiempo al incrementar la erosión más allá de ellas, perturbar el fondo marino [64], exacerbar la erosión de los tramos costeros adyacentes [66] y degradar la calidad del ecosistema costero del sitio [67]. Además, dicha alteración ambiental podría comprometer el estatus de SPM de Rapa Nui, el paisaje costero [32] y potencialmente la viabilidad de las actividades culturales y recreativas costeras. Aunque teóricamente posibles, estas intervenciones siguen siendo muy costosas [64] y, en algunos casos, financieramente fuera del alcance para islas pequeñas [68].

Estrategias basadas en Adaptación de Ecosistemas, como la restauración de manglares y arrecifes de coral, presentan métodos de protección alternativos [64]. Estas estrategias consisten en mejorar la protección costera mediante el desarrollo de ecosistemas para mitigar las inundaciones marinas y la erosión costera [64], y también pueden ser más rentables [69,70]. Sin embargo, los arrecifes de coral en Rapa Nui se encuentran en etapas incipientes de desarrollo y no suelen crecer en aguas de menos de 5 m de profundidad [38], lo que hace cuestionable la viabilidad de su uso como medida de protección. La introducción de otras especies de coral es una potencial opción, pero los impactos ecológicos necesitan una investigación exhaustiva. Del mismo modo, la introducción de manglares podría acarrear consecuencias imprevistas en el entorno costero de la isla. Por lo tanto, se necesita una investigación extensa para evaluar la idoneidad de tal estrategia de adaptación.

La reubicación implica trasladar los bienes a zonas de mayor elevación. Al reubicar bienes culturales, es importante considerar su composición, su contexto y las proyecciones de inundación inducida por el ANM. Por ejemplo, los petroglifos sobre afloramientos rocosos podrían considerarse inamovibles, mientras que bienes como los *moai*, o fragmentos de ellos,

podrían ser reubicados con más facilidad. Debido a la naturaleza irreversible y duradera del ANM [71], la reubicación de todos los bienes, incluyendo el *Ahu Tongariki*, eventualmente deberá ser considerada.

Abordar los impactos del ANM requerirá un enfoque multifacético, ya que cada estrategia tiene sus limitaciones, puede que no sea adecuada para proteger todos los bienes y ofrece soluciones para un marco temporal específico. Se podrían justificar todas las medidas si son llevadas a cabo por la comunidad rapanui. Por un lado, la construcción de estructuras o la creación de nuevos ecosistemas puede ser vista como el desarrollo y la adaptación de la comunidad nativa al entorno cambiante. Por otro lado, priorizar la preservación de los bienes culturales por encima de mantener un sitio cultural intacto, pero en deterioro, respalda la validez de las medidas de reubicación si los bienes se encuentran dentro de la extensión de inundación proyectada para un nivel del mar específico.

6. Conclusiones

Los impactos del ANM al patrimonio cultural costero son cada vez más urgentes debido a la naturaleza duradera e irreversible de este fenómeno. En este estudio modelamos la inundación inducida por el oleaje bajo futuros escenarios de ANM en el Complejo Tongariki en Rapa Nui. Nuestros resultados indican que, en el peor de los casos, el *Ahu Tongariki*, uno de los monumentos culturales más icónicos y significativos de Rapa Nui, podría ser alcanzado por las olas tan pronto como en el año 2080. En el mismo periodo de tiempo, el número de bienes culturales inundados en el complejo podría como mínimo, triplicarse. Estos hallazgos recalcan la necesidad de realizar investigaciones relacionadas con el ANM en los sitios culturales costeros de Rapa Nui y en otros lugares del mundo. Además, enfatizan la importancia de debatir estrategias de adaptación específicas para cada sitio, basadas tanto en la ciencia como en las prioridades de la comunidad.

Ahu Tongariki es un testimonio de la resiliencia de la civilización Rapanui. Su preservación no es solo una preocupación académica, sino que también posee una profunda importancia cultural y económica para el pueblo Rapanui. Por ello, las estrategias de preservación deben desafiar los enfoques que desvinculan el patrimonio de sus protectores culturales e ir más allá de la salvaguarda de los sitios en un estado estático o pristino. Por el contrario, las estrategias deben centrarse en apoyar a las comunidades locales a determinar el futuro de su patrimonio, incluso si ese futuro incluye la acomodación, protección o reubicación de los espacios culturales. Este estudio ofrece un marco de trabajo para realizar evaluaciones similares, específicas para cada sitio en Rapa Nui y en otras regiones con sitios culturales costeros, y sirve como llamado para iniciar debates sobre medidas de adaptación al ANM en Rapa Nui.

Disponibilidad de datos

Los datos están disponibles en el repositorio en línea (<https://zenodo.org/records/15080560>) o a través de las citas bibliográficas. Otros productos intermedios se pueden proveer de ser solicitadas.

Agradecimientos

En memoria de Martin Guiles

Agradecemos a la fundación Hau'oli Mau Loa, fundación Harold K. L. Castle, la Oficina de Cambio Climático, Sustentabilidad y Resiliencia de la Ciudad y Condado de Honolulu, NOAA, fundación Hawai'i Community y la Oficina de Investigación Naval de los EEUU. Este artículo fue financiado en parte por una subvención/acuerdo de cooperación de la NOAA, proyecto A/AS-1, patrocinado por el Programa Sea Grant College de la Universidad de Hawai'i, SOEST, bajo la Subvención Institucional NA24OARX417C0024-T1-01 de la Oficina Sea Grant de la NOAA,

Departamento de Comercio. Las opiniones expresadas en este documento son las de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la NOAA o de cualquiera de sus sub-agencias. Esta es la contribución de Sea Grant n.º UNIHI-SEAGRANT-4931 y la contribución de SOEST n.º 11850. Los patrocinadores de este estudio no desempeñaron ningún papel en el diseño del estudio, la recopilación, el análisis y la interpretación de los datos, la redacción del informe, ni en la decisión de enviar el artículo para su publicación.

Además, nos gustaría agradecer a la Comunidad Indígena Rapa Nui Ma'u Henua, la Secretaria Técnica de Patrimonio Rapa Nui, Koro Nui o te Vaikava, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, el Departamento de Oceanografía de la Universidad de Hawai'i en Mānoa y al Profesor Claudio Cristino Ferrando. Por su invaluable asistencia durante la investigación de campo, agradecemos a Francisco Moncada Tepano, Makatema Huckle Flores, Hotu Paoa Arévalo, Kautoki Paoa Arévalo, Rodrigo Paoa Pakomio, Sebastián Pakarati Trengove, Enrique Pakarati Ika, Javier Manutomatoma Targarona, Sebastián Yankovic Pakarati, Moisés Tepano Teao y a Juan Pacomio Figueroa.

Material suplementario

El material suplementario asociado a este artículo se puede encontrar en versión digital en [doi:10.1016/j.culher.2025.07.004](https://doi.org/10.1016/j.culher.2025.07.004). El documento solo existe en inglés. Para cualquier consulta no dude en contactarse con el autor para correspondencia a través del correo electrónico: npaoakan@hawaii.edu.

Lista de referencias

- [1] United Nations Educational Scientific and Cultural Organization Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Paris, 1972.
- [2] UNESCO World Heritage Center, World heritage list, (2024). <https://whc.unesco.org/en/list/> (accessed April 13, 2025).
- [3] L.A. Reeder, T.C. Rick, J.M. Erlandson, Our disappearing past: a GIS analysis of the vulnerability of coastal archaeological resources in California's Santa Barbara Channel region, *J. Coast Conserv.* 16 (2012) 187–197, doi:10.1007/s11852-010-0131-2.
- [4] L. Reimann, A.T. Vafeidis, S. Brown, J. Hinkel, R.S.J. Tol, Mediterranean UNESCO world heritage at risk from coastal flooding and erosion due to sea-level rise, *Nat. Commun.* 9 (2018), doi:10.1038/s41467-018-06645-9.
- [5] A. Cazenave, Anthropogenic global warming threatens world cultural heritage, *Environ. Res. Lett.* 9 (2014), doi:10.1088/1748-9326/9/5/051001.
- [6] IPCC AR6, Climate change 2021: the physical science basis Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2021, doi:10.1017/9781009157896.
- [7] D.G. Anderson, T.G. Bissett, S.J. Yerka, J.J. Wells, E.C. Kansa, S.W. Kansa, K.N. Myers, R.C. DeMuth, D.A. White, Sea-level rise and archaeological site destruction: an example from the southeastern United States using DINAA (Digital Index of North American Archaeology), *PLoS One* 12 (2017), doi:10.1371/journal.pone.0188142.
- [8] M.D. McCoy, The race to document archaeological sites ahead of rising sea levels: recent applications of geospatial technologies in the archaeology of Polynesia, *Sustainability* 10 (2018) (Switzerland), doi:10.3390/su10010185.
- [9] P. Ezcurra, I.C. Rivera-Collazo, An assessment of the impacts of climate change on Puerto Rico's cultural heritage with a case study on sea-level rise, *J. Cult. Herit.* 32 (2018) 198–209, doi:10.1016/j.culher.2018.01.016.
- [10] S. and C.O. (UNESCO) United Nations Educational, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Berlin, 1996.
- [11] T.L. Hunt, C. Lipo, The Archaeology of Rapa Nui (Easter Island), Oxford University Press, 2017, doi:10.1093/oxfordhb/9780199925070.013.026.
- [12] R.J. DiNapoli, C.P. Lipo, T. Brosnan, T.L. Hunt, S. Hixon, A.E. Morrison, M. Becker, Rapa Nui (Easter Island) monument (ahu) locations explained by freshwater sources, *PLoS One* 14 (2019), doi:10.1371/journal.pone.0210409.

- [13] C.P. Cristino, P. Vargas Casanova, A. Tongariki, Easter Island: chronological and sociopolitical significance, *Rapa Nui J.* 13 (1999) <http://hdl.handle.net/10524/64417>.
- [14] K. Routledge, *The mystery of Easter Island*, Hazell, Watson and Viney, London and Aylesbury, 1919.
- [15] S. Englert, *Island At the Center of the World: New Light on Easter Island*, Scribner, New York, 1970.
- [16] S.R. Fischer, *Island At the End of the world: the Turbulent History of Easter Island*, Reaktion Books, London, 2005.
- [17] A. Metraux, *Ethnology of Easter Island*, Bishop Museum Press Reprint., Honolulu, 1971.
- [18] P. Schorch, N.M.K.Y. Kahanu, S. Mallon, C.M. Pakarati, M. Mulrooney, N. Tonga, T.P. Kawika Tengan, Curating an Island, Curing Rapa Nui, in: *Refocusing Ethnographic Museums Through Oceanic Lenses*, University of Hawai'i Press, 2020, pp. 94–117.
- [19] B.G. Reguero, L.J. Losada, F.J. Méndez, A recent increase in global wave power as a consequence of oceanic warming, *Nat. Commun.* 10 (2019), doi:10.1038/s41467-018-08066-0.
- [20] J. Liu, R. Li, S. Li, A. Meucci, I.R. Young, Increasing wave power due to global climate change and intensification of Antarctic Oscillation, *Appl. Energy* 358 (2024), doi:10.1016/j.apenergy.2023.122572.
- [21] R.B. Lewis, Society for American archaeology Sea-level rise and subsidence effects on Gulf Coast archaeological site distributions, *Antiquity* 65 (2000) 525–541, doi:10.2307/2694534.
- [22] J.M. Erlandson, Racing a rising tide: global warming, rising seas, and the erosion of human history, *J. Island Coast. Archaeol.* 3 (2008) 167–169, doi:10.1080/15564890802436766.
- [23] J.M.V. Erlandson, As the world warms: rising seas, coastal archaeology, and the erosion of maritime history, *J. Coast. Conserv.* 16 (2010) 137–142, doi:10.1007/s11852-010-0104-5.
- [24] E. Zengin, Inundation risk assessment of Eastern Mediterranean Coastal archaeological and historical sites of Türkiye and Greece, *Environ. Monit. Assess.* 195 (2023), doi:10.1007/s10661-023-11549-3.
- [25] E. Sesana, A.S. Gagnon, C. Ciantelli, J.A. Cassar, J.J. Hughes, Climate change impacts on cultural heritage: a literature review, *Wiley Interdiscip. Rev. Clim. Change* 12 (2021), doi:10.1002/wcc.710.
- [26] UNESCO World Heritage Center, *Climate change and world heritage: report on predicting and managing the impacts of climate change on world heritage and strategy to assist states parties to implement appropriate management responses*, 2007.
- [27] UNESCO World Heritage Center Policy document on the impacts of climate change on world heritage properties, 2007.
- [28] A. Johnson, L. Marrack, S. Dolan, Threats to coastal archaeological sites and the effects of future climate change: impacts of the 2011 tsunami and an assessment of future sea-level rise at Honaunau, Hawai'i, *J. Island Coast. Archaeol.* 10 (2015) 232–252, doi:10.1080/15564894.2014.980472.
- [29] G. Hil, Better management through measurement: integrating archaeological site features into a GIS-based erosion and sea level rise impact assessment—Blueskin Bay, New Zealand, in: *J. Island Coast. Archaeol.*, 15, 2019, pp. 104–126, doi:10.1080/15564894.2018.1531331.
- [30] B.D. Jones, M.E. Dickson, M. Ford, D. Hikuroa, E.J. Ryan, Aotearoa New Zealand's coastal archaeological heritage: a geostatistical overview of threatened sites, *J. Island Coast. Archaeol.* (2023), doi:10.1080/15564894.2023.2207493.
- [31] W.V. Sweet, B.D. Hamlington, R.E. Kopp, C.P. Weaver, P.L. Barnard, D. Bekaert, W. Brooks, M. Craghan, G. Dusek, T. Frederikse, G. Garner, A.S. Genz, J.P. Krasting, E. Larour, D. Marcy, J.J. Marra, J. Obeysekera, M. Osler, M. Pendleton, D. Roman, L. Schmied, W. Veatch, K.D. White, C. Zuzak, *Global and Regional Sea Level Rise Scenarios for the United States: Updated Mean Projections and Extreme Water Level Probabilities Along U.S. Coastlines*, Silver Spring, MD, 2022. <https://pubs.usgs.gov/publication/70229139>.
- [32] N. Rangel-Buitrago, M. Contreras-López, C. Martínez, A. Williams, Can coastal scenery be managed? The Valparaíso region, Chile as a case study, *Ocean Coast. Manag.* 163 (2018) 383–400, doi:10.1016/j.ocecoaman.2018.07.016.
- [33] R.S. Ramalho, R. Quartau, A.S. Trenhaile, N.C. Mitchell, C.D. Woodroffe, S.P. Ávila, Coastal evolution on volcanic oceanic islands: a complex interplay between volcanism, erosion, sedimentation, sea-level change and biogenic production, *Earth Sci. Rev.* 127 (2013) 140–170, doi:10.1016/j.earscirev.2013.10.007.
- [34] M. Carvajal, P. Winckler, R. Garreaud, F. Igual, M. Contreras-López, P. Averil, M. Cisternas, A. Gubler, W.A. Breuer, Extreme sea levels at Rapa Nui (Easter Island) during intense atmospheric rivers, *Nat. Hazards* 106 (2021) 1619–1637, doi:10.1007/s11069-020-04462-2.
- [35] J. Beyá, M. Álvarez, A. Gallardo, H. Hidalgo, C. Aguirre, J. Valdivia, C. Parra, L. Méndez, C. Contreras, P. Winckler, M. Molina, *Atlas De Oleaje de Chile*, 1st ed., Escuela de Ingeniería Civil Oceánica - Universidad de Valparaíso, Valparaíso, 2016.
- [36] L. Quilliam, R. Cox, P. Campbell, M. Wright, Coastal climate change impacts for Easter Island in 2100, 2014.
- [37] E.E. Easton, M. Gorny, A. Mecho, J. Sellanes, C.F. Gaymer, H.L. Spalding, J. Aburto, Chile and the Salas y Gómez ridge, in: Y. Loya, K.A. Puglise, T.C.L. Bridge (Eds.), *Mesophotic Coral Ecosystems*, Eds., Springer International Publishing, Cham, 2019, pp. 477–490, doi:10.1007/978-3-319-92735-0_27.
- [38] P.W. Glynn, G.M. Wellington, E.A. Wieters, S.A. Navarrete, Reef-building coral communities of Easter Island (Rapa Nui), Chile, in: J. Cortés (Ed.), *Latin American Coral Reefs*, Ed., Elsevier Science, Amsterdam, 2003, pp. 473–494, doi:10.1016/B978-044451388-5/50021-7.
- [39] Secretaría Técnica de Patrimonio Rapa Nui, *Catastro tongariki proyecto indicador*, (2021).
- [40] C. Cristino Ferrando, P. Vargas Casanova, R. Izaurieta San Juan, *Atlas arqueológico de Isla de Pascua*, Corporación Toesca: facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago, 1981.
- [41] P. Marambio, J.M. Ramírez, A. Alarcón, M. Rauch, M.E. Noel, M. Bahamóndez, L. González, P. Valenzuela, *Rapa Nui: pasado, Presente y futuro*, UNESCO office Santiago and Regional Bureau for education in Latin America and the Caribbean, Santiago, 2007.
- [42] Editorial Alpina, *Isla de Pascua o Rapa-Nui [Material cartográfico] : (República de Chile) / mapa formado a base de topografía procedente del Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile y del Instituto Geográfico de la Armada, bajo la dirección técnica de Antoni Pujador, Pablo Teutsch y Francesc Amorós*, Alpina (1985). <https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=434351>.
- [43] D. Roelvink, A. Reniers, A. van Dongeren, J. van Thiel de Vries, R. McCall, J. Lescinski, Modelling storm impacts on beaches, dunes and barrier islands, *Coast. Eng.* 56 (2009) 1133–1152, doi:10.1016/j.coastaleng.2009.08.006.
- [44] Environmental Modeling Center NOAA, *WAVEWATCH III 30-year Hindcast Phase 2*, (2012). <https://polar.ncep.noaa.gov/waves/hindcasts/nopp-phase2/>.
- [45] Environmental Modeling Center NOAA, *WAVEWATCH III® production Hindcast, multi-grid: Feb 2005 to May 2019*, (2021). https://polar.ncep.noaa.gov/waves/hindcasts/multi_1/.
- [46] S. Vitousek, C.H. Fletcher, Maximum annually recurring wave heights in Hawai'i, *Pac. Sci.* 62 (2008) 541–553, doi:10.2984/1534-6188(2008)62[541:MARWHI]2.0.CO;2.
- [47] D.B. Gesch, Best practices for elevation-based assessments of sea-level rise and coastal flooding exposure, *Front. Earth Sci.* 6 (2018) (Lausanne), doi:10.3389/feart.2018.00230.
- [48] G. Locke, J. Lubchenko, D. Kennedy, R. Edwing, M. Davidson, J. Blackwell, J. Lowell, A. Allen, S. Gill, D. Marcy, M. Honeycutt, J. Mills, M. Erickson, E. Myers, S. White, D. Graham, J. Evjen, J. Olson, J. Riley, C. Lindley, C. Zervas, W. Sweet, L. Fenstermacher, D. Smith, M. Gibson, G. Imahori, P. Scholz, M. Culver, J. Payne, Technical considerations for use of geospatial data in sea level change mapping and assessment, 2010. <http://www.ngs.noaa.gov/>.
- [49] T.R. Anderson, C.H. Fletcher, M.M. Barbee, B.M. Romine, S. Lemmo, J.M.S.M.S. Deleval, Modeling multiple sea level rise stresses reveals up to twice the land at risk compared to strictly passive flooding methods, *Sci. Rep.* 8 (2018), doi:10.1038/s41598-018-32658-x.
- [50] M.I. Voudoukas, J. Clarke, R. Ranasinghe, L. Reimann, N. Khalaf, T.M. Duong, B. Ouweneel, S. Sabour, C.E. Iles, C.H. Trisos, L. Feyen, L. Mentaschi, N.P. Simpson, African heritage sites threatened as sea-level rise accelerates, *Nat. Clim. Chang.* 12 (2022) 256–262, doi:10.1038/s41558-022-01280-1.
- [51] K. Westley, G. Andreou, C. El Safadi, H.O. Huigens, J. Nikolaus, R. Ortiz-Vazquez, N. Ray, A. Smith, S. Tews, L. Blue, C. Breen, Climate change and coastal archaeology in the Middle East and North Africa: assessing past impacts and future threats, *J. Island Coast. Archaeol.* 18 (2023) 251–283, doi:10.1080/15564894.2021.1955778.
- [52] M. Anzidei, F. Doumaz, A. Vecchio, E. Serpelloni, L. Pizzimenti, R. Civico, M. Greco, G. Martino, F. Enzi, Sea level rise scenario for 2100 A.D. in the heritage site of pyrgi (santa severa, Italy), *J. Mar. Sci. Eng.* 8 (2020) 1–18, doi:10.3390/jmse8020064.
- [53] M. Anzidei, G. Scicchitano, G. Scardino, C. Bignami, C. Tolomei, A. Vecchio, E. Serpelloni, V. De Santis, C. Monaco, M. Milella, A. Piscitelli, G. Mastronuzzi, Relative sea-level rise scenario for 2100 along the coast of south eastern Sicily (Italy) by insar data, satellite images and high-resolution topography, *Remote Sens.* 13 (2021) (Basel), doi:10.3390/rs13061108.
- [54] B. Marzeion, A. Levermann, Loss of cultural world heritage and currently inhabited places to sea-level rise, *Environ. Res. Lett.* 9 (2014), doi:10.1088/1748-9326/9/3/034001.
- [55] Y. Li, X. Jia, Z. Liu, L. Zhao, P. Sheng, M.J. Storozum, The potential impact of rising sea levels on China's coastal cultural heritage: a GIS risk assessment, *Antiquity* 96 (2022) 406–421, doi:10.15184/aqy.2022.1.
- [56] A.B. Kennedy, J.J. Westerink, J.M. Smith, M.E. Hope, M. Hartman, A.A. Taflanidis, S. Tanaka, H. Westerink, K.F. Cheung, T. Smith, M. Hamann, M. Minamide, A. Ota, C. Dawson, Tropical cyclone inundation potential on the Hawaiian Islands of Oahu and Kauai, *Ocean Model.* 52–53 (2012) 54–68 (Oxf), doi:10.1016/j.ocemod.2012.04.009.
- [57] C. Wunsch, D. Stammer, Atmospheric loading and the oceanic “inverted barometer” effect, *Rev. Geophys.* 35 (1997) 79–107, doi:10.1029/96RG03037.
- [58] A. Gioncada, O. Gonzalez-Ferran, M. Lezzerini, R. Mazzuoli, M. Bisson, S.A. Rapu, The volcanic rocks of Easter Island (Chile) and their use for the Moai sculptures, *Eur. J. Mineral.* 22 (2010) 855–867, doi:10.1127/0935-1221/2010/0022-2057.
- [59] S. Hamilton, M.S. Thomas, Eroding heritage: an Island context, *Archaeol. Int.* 21 (2018), doi:10.5334/ai-382.

- [60] M. Robertson, Àite Dachaidh: re-connecting people with place - Island landscapes and intangible heritage, *Int. J. Herit. Stud.* 15 (2009) 153–162, doi:10.1080/13527250902890639.
- [61] K. Ackland, H. Griffiths, L. Barker, S. Davies, T. Driver, D. Hunt, Mapping the impacts of coastal erosion on the heritage assets of Ynys Enlli (Bardsey Island), North Wales, UK, *J. Island Coast. Archaeol.* (2023), doi:10.1080/15564894.2023.2227944.
- [62] UNESCO Operational guidelines for the implementation of the world heritage convention, 2023. <https://whc.unesco.org/en/guidelines/>.
- [63] E. Sesana, A.S. Gagnon, C. Bertolin, J. Hughes, Adapting cultural heritage to climate change risks: perspectives of cultural heritage experts in europe, *Geosciences* 8 (2018) (Switzerland), doi:10.3390/geosciences8080305.
- [64] T. Bongarts Lebbe, H. Rey-Valette, É. Chaumillon, G. Camus, R. Almar, A. Cazenave, J. Claudet, N. Rocle, C. Meur-Férec, F. Viard, D. Mercier, C. Dupuy, F. Ménard, B.A. Rossel, L. Mullineaux, M.A. Sicre, A. Zivian, F. Gaill, A. Euzen, Designing coastal adaptation strategies to tackle sea level rise, *Front. Mar. Sci.* 8 (2021), doi:10.3389/fmars.2021.740602.
- [65] R.C. Ballinger, Coastal defences: processes, problems and solutions. PETER W. FRENCH, xvii + 366 pp., 24 × 16 × 2 cm, ISBN 0 415 198445 hardback, GB£ 90.00, London, UK/New York, USA: Routledge, 2001, *Environ. Conserv.* 29 (2002) 540–546, doi:10.1017/s0376892902270393.
- [66] B.M. Romine, C.H. Fletcher, Armoring on eroding coasts leads to beach narrowing and loss on Oahu, Hawaii, in: J.A.G. Cooper, O.H. Pilkey (Eds.), *Coastal Research Library*, Springer, 2012, pp. 141–164, doi:10.1007/978-94-007-4123-2_10.
- [67] D.M. Bilkovic, M. Mitchell, P. Mason, K. Duhring, The role of living shorelines as estuarine habitat conservation strategies, *Coast. Manag.* 44 (2016) 161–174, doi:10.1080/08920753.2016.1160201.
- [68] M. Esteban, M.L. Jameró, L. Nurse, L. Yamamoto, H. Takagi, N.D. Thao, T. Mikami, P. Kench, M. Onuki, A. Nellas, R. Crichton, V.P. Valenzuela, C. Chadwick, J.E. Avelino, N. Tan, T. Shibayama, Adaptation to sea level rise on low coral islands: lessons from recent events, *Ocean Coast. Manag.* 168 (2019) 35–40, doi:10.1016/j.ocecoaman.2018.10.031.
- [69] B.G. Reguero, M.W. Beck, D.N. Bresch, J. Calil, I. Meliane, Comparing the cost effectiveness of nature-based and coastal adaptation: a case study from the Gulf Coast of the United States, *PLoS One* 13 (2018), doi:10.1371/journal.pone.0192132.
- [70] A. Gracia, N. Rangel-Buitrago, J.A. Oakley, A.T. Williams, Use of ecosystems in coastal erosion management, *Ocean Coast. Manag.* 156 (2018) 277–289, doi:10.1016/j.ocecoaman.2017.07.009.
- [71] IPCC AR6, Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6), Panmao Zhai, 2023.